



Desarrollo de un collar inteligente para mascotas basado en tecnologías de geolocalización y redes celulares

Autor:

Ing. Joaquin Restovich

Director:

Esp. Ing. Gonzalo Sanchez (FIUBA)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 28 de abril de 2026 y el 16 de junio de 2026.*

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar	5
2. Identificación y análisis de los interesados	6
3. Propósito del proyecto	7
4. Alcance del proyecto	7
5. Supuestos del proyecto.	8
6. Requerimientos	8
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	9
8. Entregables principales del proyecto	11
9. Desglose del trabajo en tareas	12
10. Diagrama de Activity On Node.	13
11. Diagrama de Gantt	15
12. Presupuesto detallado del proyecto	17
13. Gestión de riesgos	17
14. Gestión de la calidad	19
15. Procesos de cierre	19

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	28 de abril de 2026
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	13 de mayo de 2026
2	Se completa hasta el punto 9 inclusive	17 de mayo de 2026
3	Reestructuración del documento para adecuarlo al formato de la plantilla oficial	17 de mayo de 2026
4	Se completa hasta el punto 12 inclusive	24 de mayo de 2026

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 28 de abril de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Joaquin Restovich que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos se titulará “Desarrollo de un collar inteligente para mascotas basado en tecnologías de geolocalización y redes celulares” y consistirá en la implementación de un prototipo de un collar rastreador de mascotas. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de USD 600, con fecha de inicio el 28 de abril de 2026 y fecha de presentación pública el junio de 2027.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Ing. Renata Gola
Usuario final

Esp. Ing. Gonzalo Sanchez
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El proyecto nace de una situación frecuente y angustiante para muchos dueños de mascotas: el extravío o escape del animal. En esos casos, la incertidumbre sobre su ubicación y la falta de herramientas accesibles para iniciar una búsqueda rápida vuelven especialmente valiosa la posibilidad de contar con asistencia tecnológica. A partir de esta problemática se propone el desarrollo de un prototipo de collar inteligente que incorpore geolocalización mediante GPS y conectividad celular para reportar su posición.

Actualmente existen productos similares en el mercado internacional, pero no logran ofrecer una propuesta del todo adecuada para el contexto local. Por un lado, hay alternativas importadas con costos iniciales altos o con suscripciones mensuales dolarizadas, como Tractive o ComfyTracker(TM). Por otro lado, también existen soluciones basadas en dispositivos auxiliares como AirTag, cuyo funcionamiento depende del ecosistema Apple tanto para la detección del dispositivo como para su posterior localización. Ninguna de estas opciones está especialmente orientada al mercado argentino, ni contempla de forma integral sus restricciones económicas y operativas.

El objetivo del proyecto es brindar una respuesta a esta problemática mediante una solución nacional, con disponibilidad local, soporte cercano y un costo competitivo. El alcance de este trabajo se concentra en el desarrollo de un prototipo funcional basado en una placa de desarrollo. El proyecto comprende el firmware necesario, la integración con periféricos externos y un dashboard básico para interactuar con el dispositivo. El desarrollo de una placa de hardware dedicada y de una aplicación móvil queda previsto para etapas posteriores.

Se trata de un proyecto de índole personal, con la posibilidad de evolucionar a una fase comercial futura si se obtiene financiamiento y si los costos del producto resultan competitivos para el mercado objetivo. El usuario al que apunta la solución está conformado por personas que consideran a sus mascotas parte de su familia y que están dispuestas a adquirir un dispositivo que permita encontrarlas rápidamente en caso de extravío o robo. Para que la propuesta sea atractiva, el producto debe ser accesible y sostener un esquema de uso simple, donde el único costo recurrente sea un abono de conectividad celular análogo al de un teléfono.

Uno de los principales desafíos del proyecto consiste en encontrar un equilibrio adecuado entre autonomía, funcionalidad y costo. Será necesario diseñar un dispositivo con suficiente duración de batería para operar durante períodos prolongados, garantizar cobertura celular en distintos entornos y mantener un tamaño y peso reducidos para no afectar la comodidad del animal. A esto se suma la necesidad de brindar robustez frente al uso diario y de alcanzar un costo final que permita una adopción amplia.

En la figura 1 se presenta el diagrama en bloques del sistema propuesto. Allí se observan los principales subsistemas del prototipo: un módulo GPS para la geolocalización, un módulo 4G para la transmisión remota de datos, una tarjeta SD para almacenamiento local ante pérdidas de conectividad, un LED de estado como interfaz mínima con el usuario y una batería como fuente de alimentación del conjunto.

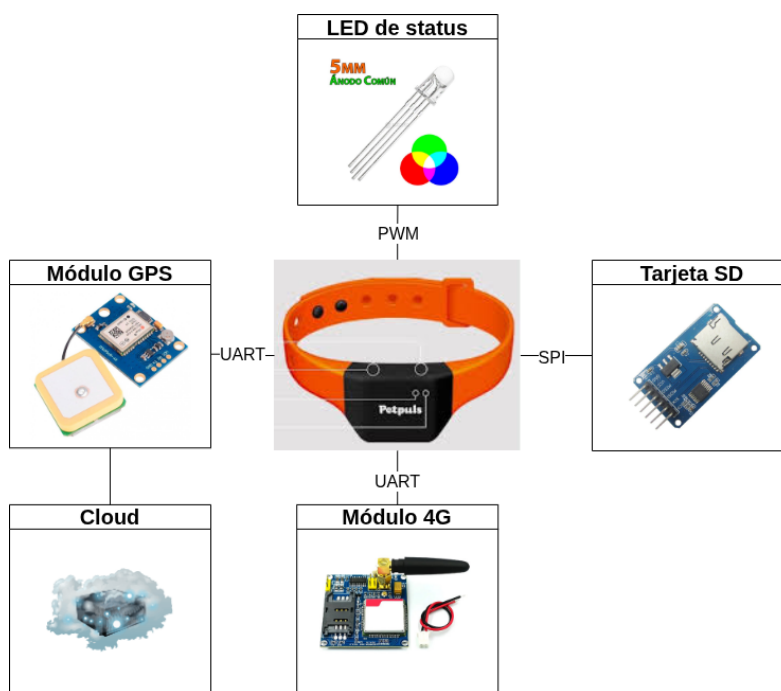


Figura 1. Diagrama en bloques del sistema propuesto.

2. Identificación y análisis de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Ing. Renata Gola	Usuario final	Usuarios objetivo
Responsable	Ing. Joaquin Restovich	FIUBA	Alumno
Orientador	Esp. Ing. Gonzalo Sanchez	FIUBA	Director del Trabajo Final
Usuario final	Dueños de mascotas	-	Usuario del sistema

- Cliente: la Ing. Renata Gorla será el cliente, comprometiéndose a evaluar la propuesta de valor del proyecto y dar su feedback en las diferentes versiones del prototipo. Su principal interés es contar con una solución confiable, simple de usar y con un costo de adquisición y mantenimiento accesible.
- Responsable: Joaquin Restovich es quien define, implementa e integra los distintos componentes del prototipo, además de planificar las tareas y verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
- Orientador: el Esp. Ing. Gonzalo Sanchez brindará guía técnica y metodológica para ayudar en la revisión del enfoque general, la definición de prioridades y la validación de las decisiones de diseño.
- Usuario final: los dueños de mascotas utilizarán el sistema para localizar a sus animales en caso de extravío. Se espera que valoren especialmente la facilidad de uso, la autonomía del dispositivo y la disponibilidad de la información de ubicación.

3. Propósito del proyecto

Brindar una solución accesible para localizar mascotas extraviadas de manera rápida y confiable, mediante el desarrollo y validación de un prototipo con GPS y conectividad 4G que permita comprobar su viabilidad técnica y sentar las bases para una futura solución orientada al mercado local.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- Selección de componentes principales del sistema.
 - Selección de microcontrolador o plataforma de desarrollo.
 - Selección de batería y sistema de carga.
 - Selección de módulo GPS.
 - Selección de módulo 4G.
 - Selección de memoria microSD.
- Diseño de la arquitectura del firmware e integración de módulos periféricos.
- Desarrollo del firmware del prototipo.
 - Módulo de control de batería.
 - Módulo de adquisición y procesamiento de datos GPS.
 - Módulo de comunicación 4G.
 - Módulo de comunicación MQTT.
 - Módulo de control del LED de estado.
 - Módulo de almacenamiento en tarjeta SD.
- Diseño e implementación de un dashboard básico para visualizar el estado del dispositivo y su ubicación.
- Selección y configuración de un broker MQTT.
- Pruebas de integración y pruebas de campo del prototipo.

El presente proyecto no incluye:

- Desarrollo de hardware dedicado.
- Desarrollo de una aplicación móvil nativa.
- Diseño mecánico o carcasa plástica definitiva.
- Certificación regulatoria o habilitación comercial del dispositivo.
- Diseño de PCB definitivo.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- El proyecto tendrá una duración del orden de 600 horas de ingeniería.
- Los componentes de hardware necesarios podrán adquirirse dentro de un presupuesto de hasta USD 500, sin restricciones de importación que alteren significativamente los costos estimados.
- La adquisición de componentes podrá realizarse en los plazos requeridos para sostener la planificación del proyecto.
- Las herramientas y plataformas de desarrollo necesarias estarán disponibles y serán técnicamente compatibles entre sí.
- La cobertura de red 4G en la zona de pruebas será suficiente para validar la conectividad del dispositivo.
- Los módulos GPS y 4G seleccionados contarán con documentación técnica y soporte de la comunidad adecuados para el desarrollo.

6. Requerimientos

1. Requerimientos funcionales:

- 1.1. El sistema debe adquirir periódicamente la ubicación geográfica del collar mediante un módulo GPS.
- 1.2. El sistema debe transmitir la ubicación y el estado general del dispositivo a través de una red celular 4G.
- 1.3. El sistema debe enviar la información remota utilizando MQTT como protocolo de mensajería.
- 1.4. El sistema debe almacenar temporalmente la información en una memoria microSD cuando no haya conectividad y reportarla una vez restablecida la comunicación.
- 1.5. El sistema debe informar el estado general del dispositivo mediante un LED local y mediante datos visibles en un dashboard remoto.
- 1.6. El sistema debe permitir visualizar la última ubicación reportada, el estado de conectividad y el nivel de batería desde una interfaz accesible por navegador.

2. Requerimientos de diseño e integración:

- 2.1. El prototipo debe implementarse sobre una plataforma de desarrollo, sin requerir hardware dedicado en esta etapa.
- 2.2. El sistema debe integrar, como mínimo, los módulos GPS, 4G, batería, memoria microSD y una interfaz básica de estado.
- 2.3. El dispositivo debe mantener dimensiones y peso compatibles con el uso en una mascota, procurando un peso menor a 200g y dimensiones que no excedan los 80 x 60 x 30 mm.

3. Requerimientos de validación:

- 3.1. Se realizarán pruebas unitarias de los componentes principales de firmware.
- 3.2. La solución debe ser validada mediante pruebas de integración y al menos una prueba de campo.
- 3.3. La precisión de ubicación y la transmisión remota deben contrastarse con mediciones o referencias conocidas.
- 3.4. La autonomía del prototipo debe resultar suficiente para ejecutar los ensayos definidos para el proyecto.
4. Requerimientos de documentación:
 - 4.1. El proyecto debe incluir la memoria técnica del trabajo final.
 - 4.2. El proyecto debe contar con la documentación técnica del firmware siguiendo el formato doxygen.
 - 4.3. El proyecto debe contar con la documentación técnica del dashboard.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

En esta sección se presentan las épicas principales del proyecto y las historias de usuario asociadas, organizadas según los roles de cliente, responsable del proyecto y usuario final. Las historias de usuario permiten describir las funcionalidades esperadas del sistema expresando quién requiere una determinada capacidad, qué necesita y con qué propósito.

Para estimar el tamaño relativo de cada historia de usuario se utilizará una ponderación en *Story Points*. La estimación se realizará en función de tres aspectos: dificultad, complejidad y riesgo. Para cada uno de ellos se adoptará una escala basada en la serie de Fibonacci.

- **Dificultad:** baja 1 punto, media 2 puntos, alta 5 puntos.
- **Complejidad:** baja 1 punto, media 3 puntos, alta 5 puntos.
- **Riesgo:** bajo 1 punto, medio 2 puntos, alto 3 puntos.

Los valores finales posibles de *Story Points* serán: 1, 2, 3, 5, 8 y 13.

■ **Épica 1: adquisición de ubicación de la mascota**

- **HU1:** como usuario final, quiero que el collar obtenga la geolocalización de mi mascota mediante GPS para recuperarla en caso de extravío.
Prioridad: Alta. *Story Points*: 8.
- **HU2:** como responsable del proyecto, quiero integrar un módulo GPS en el sistema para disponer de la ubicación del dispositivo para su posterior reporte.
Prioridad: Alta. *Story Points*: 13.

■ **Épica 2: comunicación remota de la información**

- **HU3:** como usuario final, quiero que el collar envíe la ubicación de la mascota a través de la red celular para poder consultarla de manera remota.
Prioridad: Alta. *Story Points*: 13.

- **HU4:** como responsable del proyecto, quiero implementar la comunicación entre el dispositivo y el sistema remoto mediante la red 4G y el protocolo MQTT para transmitir de forma confiable la información al dashboard.
Prioridad: Alta. *Story Points:* 8.
- **Épica 3: operación autónoma y confiable del dispositivo**
 - **HU5:** como cliente, quiero que el prototipo tenga autonomía suficiente para validar su viabilidad como solución utilizable en condiciones reales.
Prioridad: Alta. *Story Points:* 8.
 - **HU6:** como usuario final, quiero conocer el estado general del collar para saber el estado del mismo y tomar decisiones como cargar incluyendo batería, detectar un fallo del dispositivo o buscar a la mascota.
Prioridad: Media. *Story Points:* 3.
- **Épica 4: visualización e interacción con el sistema**
 - **HU7:** como usuario final, quiero visualizar la última ubicación reportada del collar para encontrar a mi mascota de manera rápida y sencilla.
Prioridad: Alta. *Story Points:* 8.
 - **HU8:** como cliente, quiero disponer de un dashboard con información de ubicación y estado del dispositivo para evaluar el funcionamiento integral del prototipo.
Prioridad: Media. *Story Points:* 5.

Criterios de aceptación

- **HU1**
 - Validar la ubicación de GPS tomando como referencia otros puntos conocidos.
 - La posición de GPS debe tener una precisión y convergencia adecuadas para localizar el collar de manera efectiva.
 - Ante un fallo del módulo GPS se debe informar de forma fehaciente al usuario sobre esta situación.
- **HU2**
 - El firmware debe inicializar el módulo GPS al arrancar el sistema.
 - El sistema debe comunicarse con el módulo GPS y ser capaz de interpretar las tramas entregadas por el módulo.
 - Ante pérdida de señal o mal funcionamiento del módulo GPS, el sistema debe proteger el resto de las funcionalidades.
- **HU3**
 - Se debe corroborar la conexión del dispositivo a la red celular.
 - Se debe corroborar la conexión del dispositivo con el broker en la nube.
 - La información transmitida debe incluir un identificador del dispositivo, las coordenadas y la marca temporal.
- **HU4**
 - Se debe corroborar la conexión al broker MQTT.

- Se deben definir los tópicos y la forma de codificar la información.
- El dispositivo debe publicar los mensajes en los tópicos correspondientes.
- Ante una desconexión de red o del broker, el sistema debe intentar reconectarse automáticamente.

■ **HU5**

- El prototipo debe operar durante el período mínimo de autonomía definido para la prueba de campo.
- El sistema debe alimentarse únicamente desde la batería prevista durante la prueba de autonomía, partiendo de un estado con 100 % de carga.
- Durante la prueba no deben producirse reinicios inesperados ni pérdida total de funcionalidad.

■ **HU6**

- El sistema debe informar el estado de batería.
- El sistema debe informar el estado del módulo GPS y el estado general del sistema.
- Ante períodos de desconexión de la red 4G o del broker MQTT, se debe registrar e informar la situación al recuperarse la conectividad.
- La última ubicación disponible del dispositivo debe poder consultarse junto con su estado general.

■ **HU7**

- El dashboard debe mostrar la última ubicación recibida del dispositivo.
- La visualización debe incluir la fecha y hora del último reporte.
- Si no hay datos luego de un tiempo definido, el dashboard debe indicar claramente que la información no está actualizada.

■ **HU8**

- El dashboard debe mostrar al menos ubicación, estado de conectividad y nivel de batería.
- El dashboard debe permitir verificar que la cadena completa de adquisición, transmisión y visualización funciona correctamente.
- La información del dispositivo debe presentarse en una interfaz accesible desde navegador.

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables principales del proyecto son:

- Documento de selección de componentes principales del prototipo.
- Diagrama en bloques de la solución.
- Firmware fuente del sistema embebido.
- Configuración de comunicación 4G y MQTT.

- Dashboard básico para visualización de ubicación y estado del dispositivo.
- Registro de pruebas de integración y pruebas de campo.
- Documentación técnica del prototipo desarrollado.
- Memoria del trabajo final.

9. Desglose del trabajo en tareas

El desglose preliminar del trabajo se organiza de la siguiente forma:

1. Planificación y definición del proyecto (60 h)
 - 1.1. Relevamiento del problema y del estado del arte (15 h)
 - 1.2. Definición de alcance, supuestos y requerimientos (15 h)
 - 1.3. Elaboración del backlog y criterios de aceptación (10 h)
 - 1.4. Planificación general del proyecto y estimación de esfuerzo (15 h)
2. Selección e integración de hardware (120 h)
 - 2.1. Selección de plataforma de desarrollo y microcontrolador (20 h)
 - 2.2. Selección del módulo GPS (20 h)
 - 2.3. Selección del módulo 4G y plan de datos para pruebas (20 h)
 - 2.4. Selección de batería, sistema de carga y protecciones (20 h)
 - 2.5. Integración física inicial de los módulos del prototipo (20 h)
 - 2.6. Verificación eléctrica y funcional básica del conjunto (20 h)
3. Desarrollo del firmware embebido (170 h)
 - 3.1. Arquitectura de software y definición de módulos (30 h)
 - 3.2. Desarrollo del módulo de adquisición GPS (30 h)
 - 3.3. Desarrollo del módulo de comunicación 4G (30 h)
 - 3.4. Desarrollo del módulo MQTT (30 h)
 - 3.5. Desarrollo del manejo de almacenamiento en microSD (20 h)
 - 3.6. Desarrollo del control de batería y gestión de energía (20 h)
 - 3.7. Desarrollo del módulo de LED de estado y diagnóstico básico (10 h)
4. Desarrollo del sistema remoto y visualización (90 h)
 - 4.1. Selección y configuración del broker MQTT (20 h)
 - 4.2. Definición del formato de mensajes y tópicos (15 h)
 - 4.3. Diseño del dashboard de monitoreo (20 h)
 - 4.4. Implementación del dashboard básico (35 h)
5. Validación del prototipo (80 h)
 - 5.1. Pruebas unitarias e integración entre módulos (20 h)

- 5.2. Pruebas de conectividad celular y transmisión remota (20 h)
- 5.3. Pruebas de almacenamiento local ante pérdida de conectividad (20 h)
- 5.4. Pruebas de campo de geolocalización y autonomía (20 h)
- 6. Documentación y cierre (80 h)
 - 6.1. Registro de resultados y análisis de ensayos (20 h)
 - 6.2. Redacción de la memoria técnica (30 h)
 - 6.3. Preparación de material de presentación y defensa (20 h)
 - 6.4. Ajustes finales y cierre del proyecto (10 h)

Cantidad total de horas: 600 h.

10. Diagrama de Activity On Node

El diagrama de *Activity on Node* se armó a partir del WBS definido en la sección anterior. En la figura 2 se muestran las principales tareas del proyecto y sus relaciones de precedencia. Los tiempos indicados en el diagrama están expresados en horas.

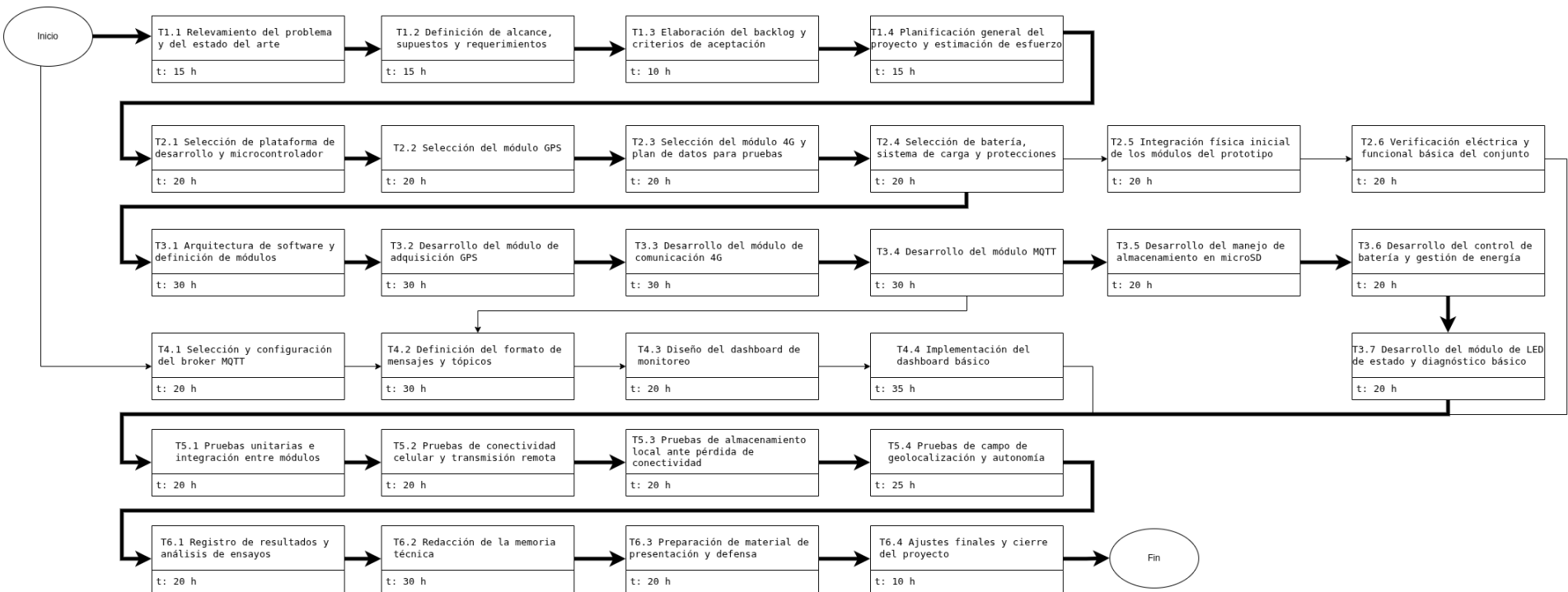


Figura 2. Diagrama de *Activity on Node* del proyecto.

11. Diagrama de Gantt

En la figura 3 se presenta el diagrama de Gantt del proyecto. Este cronograma resume la distribución temporal de las actividades principales, muestra las tareas del EDT y deberá mantenerse consistente con la fecha de finalización indicada en el Acta Constitutiva.

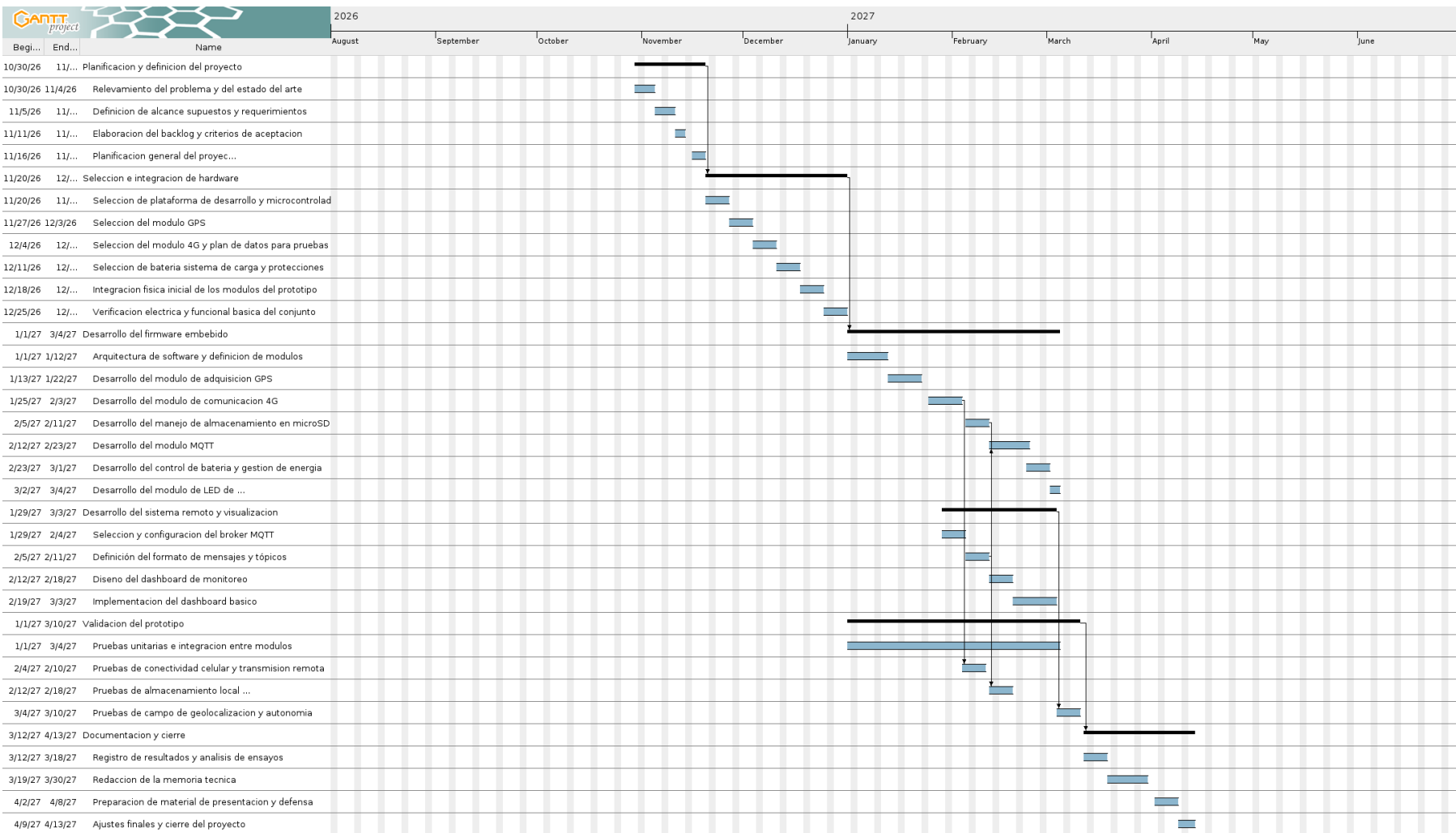


Figura 3. Diagrama de Gantt preliminar del proyecto.

12. Presupuesto detallado del proyecto

El presupuesto detallado del proyecto se expresa en pesos argentinos. Para este proyecto se distinguen costos directos e indirectos.

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Plataforma de desarrollo embebida	1	\$ 6500	\$ 6500
Módulo GPS	1	\$ 20000	\$ 20000
Módulo 4G	1	\$ 58000	\$ 58000
Memoria microSD y adaptadores	1	\$ 10000	\$ 10000
Batería, cargador y protecciones	1	\$ 5000	\$ 5000
SIM y conectividad para pruebas	1	\$ 5000	\$ 5000
SUBTOTAL			\$ 104500
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Reposición de componentes e imprevistos	1	\$ 20000	\$ 20000
Amortización de herramientas y recursos auxiliares	1	\$ 20000	\$ 20000
SUBTOTAL			\$ 40000
TOTAL			\$ 144500

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: demoras en la adquisición de módulos importados.

- Severidad (S): 8.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 6.

Riesgo 2: cobertura 4G insuficiente en los entornos de prueba.

- Severidad (S): 7.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 5.

Riesgo 3: autonomía del prototipo menor a la esperada.

- Severidad (S): 8.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 5.

Riesgo 4: dificultades de integración entre GPS, 4G y almacenamiento local.

- Severidad (S): 7.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 6.

Riesgo 5: desvío en la carga horaria disponible del responsable.

- Severidad (S): 6.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 5.

b) Tabla de gestión de riesgos:

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*
Demoras en adquisición de módulos importados	8	6	48	8	3	24
Cobertura 4G insuficiente en pruebas	7	5	35	6	4	24
Autonomía menor a la esperada	8	5	40	7	3	21
Dificultades de integración entre subsistemas	7	6	42	6	4	24
Desvío de carga horaria disponible	6	5	30	5	4	20

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores o iguales a 30.

c) Plan de mitigación:

- Para el riesgo de adquisición de módulos, se prevé seleccionar componentes con proveedores alternativos y adelantar las compras críticas.
- Para el riesgo de cobertura 4G insuficiente, se realizarán pruebas tempranas en distintas zonas y se evaluará más de un operador celular.
- Para el riesgo de autonomía insuficiente, se medirá el consumo por subsistema y se ajustará la estrategia de transmisión y adquisición de datos.
- Para el riesgo de integración, se planificarán ensayos incrementales por módulo antes de avanzar a la integración completa.
- Para el riesgo de desvío horario, se mantendrá una planificación con hitos intermedios y márgenes de contingencia.

14. Gestión de la calidad

Se seleccionan a continuación algunos de los requerimientos más críticos del proyecto, indicando para cada uno las acciones de verificación y validación previstas para asegurar su cumplimiento.

- Req #1: el sistema debe adquirir la ubicación geográfica mediante GPS.
 - Verificación: contrastar lecturas del módulo contra puntos de referencia conocidos.
 - Validación: confirmar que la precisión obtenida permite localizar a la mascota de forma práctica.
- Req #2: el sistema debe transmitir datos mediante red 4G y MQTT.
 - Verificación: revisar logs de conexión, publicación y recepción en el broker.
 - Validación: confirmar que el usuario puede visualizar la información remotamente en el dashboard.

15. Procesos de cierre

Las pautas de trabajo para la reunión final de evaluación del proyecto contemplan las siguientes actividades:

- Revisión del cumplimiento del plan original: el responsable del proyecto realizará una comparación entre la planificación inicial y los resultados obtenidos, dejando registro de desvíos, causas y acciones correctivas adoptadas.
- Identificación de técnicas útiles, problemas encontrados y soluciones aplicadas: el responsable documentará las prácticas que resultaron efectivas, las que no aportaron valor y los principales problemas surgidos durante el desarrollo, junto con su resolución.
- Organización del cierre formal del proyecto y agradecimiento a los interesados: el responsable del proyecto organizará el cierre, incluyendo la comunicación final con el director y demás interesados relevantes. Los gastos menores asociados a esta instancia serán asumidos dentro del presupuesto general del proyecto.